

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5R	Name	Datum
<i>Daten erheben und darstellen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Lineal

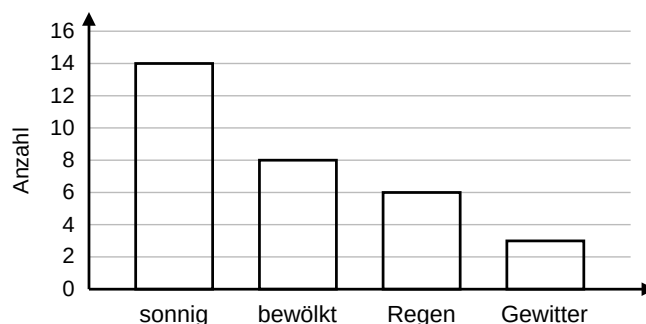
1. **Strichliste auswerten.** In der großen Pause zählt die Klasse 5R, womit die Kinder auf dem Schulhof spielen. Die Strichliste zeigt das Ergebnis.

Sportart	Strichliste
Fußball	
Fangen	
Springseil	
Basketball	

- a. **Lies** aus der Strichliste ab, wie viele Kinder Fußball, Springseil und Basketball gewählt haben. (3 BE)
- b. **Berechne**, wie viele Kinder mehr Fußball als Basketball gewählt haben. (2 BE)
- c. **Bestimme**, wie viele Kinder insgesamt gezählt wurden. (2 BE)
2. **Säulendiagramm zeichnen.** Eine Umfrage nach dem Lieblingsobst ergab diese Häufigkeiten:
Apfel: 9 Banane: 6 Birne: 4 Traube: 7. Das Achsenkreuz unten ist schon vorbereitet.

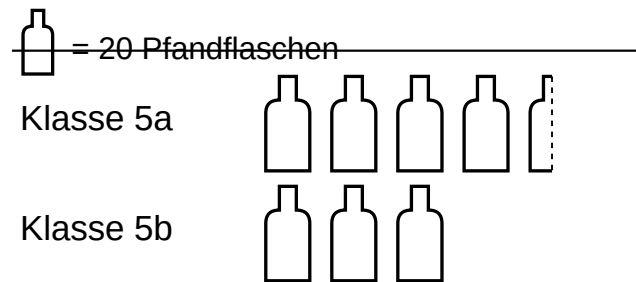


- a. **Zeichne** für jede Obstsorte eine Säule in der richtigen Höhe in das Achsenkreuz. (5 BE)
- b. **Nenne** zwei Dinge, die zu einem vollständigen Säulendiagramm gehören. (2 BE)
3. **Säulendiagramm ablesen.** Das Säulendiagramm zeigt, an wie vielen Tagen es im Mai bestimmtes Wetter gab.



- a. **Lies** die Anzahl der Tage für sonnig, bewölkt und Gewitter ab. (3 BE)
- b. **Vergleiche** die Anzahl der sonnigen Tage mit der Anzahl der bewölkten Tage. Gib an, um wie viele Tage sie sich unterscheiden. (3 BE)

4. **Durchschnitt berechnen.** An fünf Tagen wurde die höchste Temperatur gemessen. Die Werte sind: **16 °C, 21 °C, 19 °C, 24 °C, 20 °C.**
- a. **Berechne** die Summe der fünf Temperaturen. (2 BE)
- b. **Ermittle** das arithmetische Mittel der fünf Temperaturen. (4 BE)
5. **Bilddiagramm auswerten.** Beim Sammeln von Pfandflaschen steht **1** Flaschen-Symbol für **20** Flaschen.



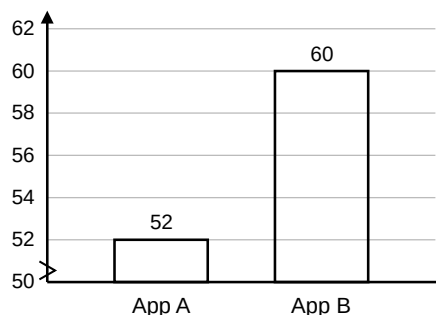
- a. **Ermittle**, wie viele Pfandflaschen die Klasse 5a gesammelt hat. (3 BE)
- b. **Gib** an, wie viele Symbole man für die Klasse 5c zeichnen müsste. Die 5c hat **70** Flaschen gesammelt. (3 BE)
6. **Von der Urliste zur Tabelle.** Bei einem Mathe-Test wurden die Noten der **20** Kinder genau in der Reihenfolge aufgeschrieben, in der sie genannt wurden (Urliste):

2	3	1	2	4	3	2	5	3	2
1	3	4	2	3	2	4	1	3	2

- a. **Stelle** die Noten in der Häufigkeitstabelle dar. Trage die Striche ein und schreibe die Anzahl dazu. (4 BE)
- b. **Gib** an, welche Note am häufigsten vorkommt. (2 BE)

Note	Strichliste	Anzahl
1		
2		
3		
4		
5		

7. **Den fehlenden Wert finden.** Eine Basketball-Gruppe hat in **5** Spielen im Schnitt **8** Punkte erzielt. In vier Spielen waren es **9, 7, 6** und **10** Punkte.
- Bestimme**, wie viele Punkte die Gruppe im fünften Spiel erzielt hat. (5 BE)
8. **Ein Diagramm prüfen.** In einer Werbung steht: „App B wird **doppelt** so oft heruntergeladen wie App A!“

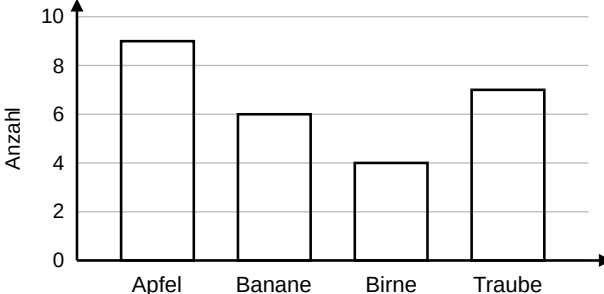


- Beurteile**, ob die Aussage stimmt. Sieh dir die Zahlen an der senkrechten Achse genau an. (4 BE)
9. **Zusatzaufgabe: Umfrage prüfen.** Mia fragt nur die Kinder im Mathe-Klub nach ihrem Lieblingsfach. Dann sagt sie: „Mathe ist das beliebteste Fach der ganzen Schule.“
- Begründe**, warum dieses Ergebnis nicht für die ganze Schule gelten kann. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Daten erheben und darstellen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>AbleSEN:</i> je richtig abgelesener Wert 1 BE. *** Fußball: 17 (drei Fünferbündel + 2); Springseil: 9; Basketball: 6.	I	3	
1b	<i>Berechnen:</i> * Ansatz: $17 - 6$. * Ergebnis: 11 Kinder mehr.	I	2	
1c	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz: $17 + 12 + 9 + 6$. * Ergebnis: 44 Kinder insgesamt.	I	2	
2a	<i>Zeichnen:</i> je richtig hohe Säule 1 BE (4 Säulen). * alle Säulen gleich breit, am richtigen Platz, sauber an der Skala abgetragen (1 BE). 	II	5	
2b	<i>Nennen:</i> zwei zutreffende Merkmale, z. B.: * Überschrift / Titel; Beschriftung der Achsen (was, wie viele). * gleiche Säulenbreite; gleichmäßige Skala. (je 1 BE, max. 2)	I	2	
3a	<i>AbleSEN:</i> je richtig abgelesener Wert 1 BE. *** sonnig: 14; bewölkt: 8; Gewitter: 3.	I	3	
3b	<i>Vergleichen:</i> * erkennt: sonnig = 14, bewölkt = 8. * Ansatz: $14 - 8$. * Unterschied: 6 Tage (sonnig sind es 6 Tage mehr).	II	3	
4a	<i>Berechnen:</i> * Ansatz: $16 + 21 + 19 + 24 + 20$. * Summe: 100 (°C).	I	2	
4b	<i>Ermitteln:</i> * nutzt Summe 100. ** Ansatz: Summe geteilt durch Anzahl, $100 : 5$. * arithmetisches Mittel: 20 °C.	II	4	
5a	<i>Ermitteln:</i> * 4 ganze Symbole sind $4 \cdot 20 = 80$. * halbes Symbol = 10. * Klasse 5a: $80 + 10 = 90$ Pfandflaschen.	II	3	
5b	<i>Angeben:</i> * Ansatz: $70 : 20$. ** Ergebnis: 3,5 Symbole (3 ganze und ein halbes Symbol).	II	3	
6a	<i>Darstellen:</i> Striche richtig gezählt und eingetragen. *** je Note richtige Anzahl 1 BE (Note 1: 3; Note 2: 7; Note 3: 6; Note 4: 3; Note 5: 1) – ab 3 fehlerfreien Zeilen voll, sonst anteilig. * Striche sauber in Fünferbündeln (1 BE).	II	4	

	<table><tr><th>Note</th><th>Strichliste</th><th>Anzahl</th></tr><tr><td>1</td><td> </td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td> </td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td> </td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td> </td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td> </td><td>1</td></tr></table>	Note	Strichliste	Anzahl	1		3	2		7	3		6	4		3	5		1			
Note	Strichliste	Anzahl																				
1		3																				
2		7																				
3		6																				
4		3																				
5		1																				
6b	Angeben: ** Note 2 kommt am häufigsten vor (7-mal).	I	2																			
7	Bestimmen: ** Gesamtpunkte aus dem Mittel: $8 \cdot 5 = 40$. * Summe der vier bekannten Spiele: $9 + 7 + 6 + 10 = 32$. ** fehlender Wert: $40 - 32 = 8$ Punkte im fünften Spiel.	II	5																			
8	Beurteilen: * liest beide Werte richtig ab: App A = 52, App B = 60. ** erkennt: die Achse beginnt nicht bei 0, sondern bei 50 – dadurch sieht die Säule von App B viel höher aus. * Urteil: Die Aussage stimmt nicht; 60 ist nicht doppelt so viel wie 52 (das wären 104). Das Diagramm täuscht.	III	4																			
9	Begründen: * im Mathe-Klub sind nur Kinder, die Mathe ohnehin mögen. ** die Befragten sind keine faire Auswahl für die ganze Schule (nicht repräsentativ). * darum darf man vom Klub nicht auf die ganze Schule schließen; man müsste Kinder aus vielen Klassen befragen.	III	3																			
		ges.	50																			

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10